中南大学考试试卷

2005-- 2006 学年二学期　　考试时间 110 分钟

工科大学化学（分析）课程 32 学时 2.0 学分 考试形式：闭卷

专业年级：冶金、环境、教化 04 级统考　　（A 卷）

总分 100 分，占总评成绩 70%　注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、　单项选择题(每小题 1 分，共 10 分)

1. 获得诺贝尔化学奖的分析方法不多，下列哪两种分析方法的发明人获得了诺贝尔化学奖：

A 极谱法和色谱法、**B** 极谱法和分光光度法、**C** 极谱法和原子吸收法、**D** 色谱法和分光光度法。

2. 配制 **EDTA** 标准溶液的物质是：

A H_4Y、**B** NaH_3Y、**C** Na_2H_2Y、**D** Na_4Y。

3. 用气化法测定试样中的吸附水分时，通常控制烘箱的温度为：

A 80℃、**B** 105℃、**C** 180℃、**D** 300℃。

4. 直接电位法测定离子浓度当读数误差为 **1mV** 时，其+1 价离子测量的相对误差可达：

A ±1%、**B** ±2%、**C** ±4%、**D** ±8%。

5. 库仑分析法的关键是：

A 电极反应可逆、**B** 电流效率为 100%、 **C** 电极反应选择性好、**D** 溶液中不存在其它离子。

6. 用高锰酸钾法进行氧化还原滴定时，通常选用的指示剂是：

A 二苯胺磺酸钠、 **B** 吸附指示剂、**C** 二甲酚橙 、**D** 自身指示剂。

7. 酸碱滴定能定量准确滴定的条件为：

A $C*Ka \geq 10^{-6}$、**B** $C*Ka \geq 10^{6}$、**C** $C*Ka \geq 10^{4}$、**D** $C*Ka \geq 10^{-4}$。

8. 分光光度分析最常用的光源是：

A 空心阴极灯、**B** 无极放电灯、**C** 激光光源、**D** 卤素灯。

9. 光电直读光谱法常用的检测器是：

A 半导体计数器、**B** 光电池、**C** 光电管、**D** 光电倍增管。

10. 极谱定性分析的依据是：

A 残余电流、**B** 扩散电流、**C** 极限扩散电流、**D** 半波电位。

二、　填空题　（每空一分，共 **20** 分）

1. 重量分析的优点是（　　），重量分析的缺点是（　　）。

2. 发射光谱分析根据测量谱线的方法不同可分为（　）谱法、（　）谱法、和（　　）光谱法等。

3. 根据塔板理论，若塔板数越多，则塔板高度就越（　），色谱分离的效果就越（　），色谱柱的分离度 **R** 就（　），要使两色谱峰完全分离，则要求 **R**≥（　）。

4. 极谱分析通常需要极谱底液来提高分析的准确度，通常情况下底液应包括

（　　）、（　　）、（　　）和其它（　　）。

5. 能用氢化物发生法进行原子吸收分析的元素必须容易生成易挥发的气态氢化物，请列举其中四个常见的元素（　）、（　）、（　）、（　）。

6. 金属与 **EDTA** 的条件稳定常数 $K'_{稳}$ 随溶液的酸度而改变，若酸度越大、则 $K'_{稳}$ 越（　　）、络合物越（　　）、滴定突跃越（　　）。

三、　解释下列名词（每小题 **2** 分，共 **10** 分）

1. 朗伯比尔定律

2. 消电离剂

3. 物质量浓度

4. 色谱流出曲线

5. 指示电极

四、　简答题（每小题 **8** 分，共 **40** 分）

1.沉淀重量法分析的一般流程是什么？沉淀形式和称量形式分别应满足什么要求？

2.简述电势分析法的基本原理？电势分析法常用的指示电极和参比电极有哪些？影响电势分析的主要因素有那些？

3.根据流动相和固定相的不同，色谱分析有那些类型？色谱分离的基本原理是什么？通常如何判断色谱分离的效果（好坏）？色谱定量分析的依据是什么？

4.在分析混合碱的实验中，通常采用双指示剂法进行测定，首先采用的是什么指示剂，第一终点的 **pH** 大约是多少？若此时消耗的盐酸的体积为 V_1，然后滴加什么指示剂继续滴定？滴定至终点消耗的盐酸体积（增加量）为 V_2，如何根据 V_1 与 V_2 的关系确定混合碱的组成？

5.什么叫滴定曲线？什么叫滴定突跃？影响滴定突跃的主要因素是什么？

五、　计算题（**1**、**2** 小题每小题 **6** 分，**3**、**4** 小题任选一题，**8** 分，共 **20** 分）

1.称取含钡试样 **0.2000g**，溶于酸后稀释至 **250ml**，用硫酸钠作沉淀剂，得沉淀 **0.1515g**，求试样中 **BaO** 的质量分数？

2. 某物质显色后测量其吸光度，当溶液的浓度为 $2.50*10^{-5}mol.L^{-1}$，液层厚度为 **2.0cm** 时，测得其吸光度为 **0.550**，求该显色体系的摩尔吸光系数和此时溶液的透光率 **T** 各为多少？

3.已知 $C_{EDTA}=0.01000mol/L$，求此 **EDTA** 溶液对 Fe_2O_3 的滴定度。

4.现有 **10.00ml** 的盐酸溶液，以电解产生的 **OH-**滴定此溶液，用 **pH** 计指示滴定终点，滴定过程的电流强度为 **20.00mA**，滴定到达终点的时间为 **6.900min**，计算此盐酸溶液的浓度。

（相对原子量为　**Ba=137.33**、**Zn=65.39**、**Cl=35.45**、**Na=23.00**、**H=1.00**、**C=12.00**、**O=16.00**、**Fe=55.85)**